

Nama : Khania Puji Auliya
NIM : 254107020236
Kelas : TI-1G
Prodi : D-IV Teknik Informatika

LAPORAN UAS

Kode Program BinaryTree15

```
public void add(MahasiswaTr15 mahasiswa) {
    NodeT15 newNode = new NodeT15(mahasiswa);
    if (root == null) {
        root = newNode;
    } else {
        NodeT15 current = root;
        NodeT15 parent = null;

        while (true) {
            parent = current;

            if (mahasiswa.nama.compareTo(current.mahasiswa.nama) < 0) {
                current = current.left;

                if (current == null) {
                    parent.left = newNode;
                    return;
                }
            } else {
                current = current.right;

                if (current == null) {
                    parent.right = newNode;
                    return;
                }
            }
        }
    }
}
```

➤ Cari Berdasarkan Nama

```
public boolean find(String nama) {
    NodeT15 current = root;
    while (current != null) {
```

```

int nm = nama.compareTo(current.mahasiswa.nama);

if (nm == 0) {
    return true;
} else if (nm > 0) {
    current = current.right;
} else {
    current = current.left;
}
}
return false;
}

```

➤ Cari 3 IPK Tertinggi

```

public void cari3IPKTertinggi() {
    MahasiswaTr15[] top = new MahasiswaTr15[3];
    cari3IPKTertinggi(root, top);

    System.out.println("3 Mahasiswa dengan IPK Tertinggi:");
    for (int i = 0; i < 3; i++) {
        if (top[i] != null) {
            System.out.println(
                top[i].nim + " | " + top[i].nama + " | " + top[i].kelas + " | IPK: " + top[i].ipk
            );
        }
    }
}

```

```

public void cari3IPKTertinggi(NodeT15 node, MahasiswaTr15[] top) {
    if (node != null) {
        cari3IPKTertinggi(node.left, top);

        MahasiswaTr15 mhs = node.mahasiswa;

        if (top[0] == null || mhs.ipk > top[0].ipk) {
            top[2] = top[1];
            top[1] = top[0];
            top[0] = mhs;
        } else if (top[1] == null || mhs.ipk > top[1].ipk) {
            top[2] = top[1];
            top[1] = mhs;
        } else if (top[2] == null || mhs.ipk > top[2].ipk) {
            top[2] = mhs;
        }
    }
}

```

```

        cari3IPKTertinggi(node.right, top);
    }
}

```

➤ Cari Berdasarkan Kelas Tertentu

```

public void tampilkanMahasiswaKelas(String kelas) {
    tampilkanMahasiswaKelas(root, kelas);
}

public void tampilkanMahasiswaKelas(NodeT15 node, String kelas) {
    if (node != null) {
        tampilkanMahasiswaKelas(node.left, kelas);

        if (node.mahasiswa.kelas.equalsIgnoreCase(kelas)) {
            node.mahasiswa.tampilInformasi();
        }
        tampilkanMahasiswaKelas(node.right, kelas);
    }
}

```

Kode Program BinaryTreeMain15

```

public class BinaryTreeMain15 {
    public static void main(String[] args) {
        BinaryTree15 bst = new BinaryTree15();

        bst.add(new MahasiswaTr15("220101001", "Andi", "TI-1A", 3.95));
        bst.add(new MahasiswaTr15("220101002", "Budi", "TI-1A", 3.20));
        bst.add(new MahasiswaTr15("220101003", "Sinta", "TI-1B", 3.82));
        bst.add(new MahasiswaTr15("220101004", "Rina", "TI-1B", 3.45));
        bst.add(new MahasiswaTr15("220101005", "Dimas", "TI-1C", 2.75));
        bst.add(new MahasiswaTr15("220101006", "Fajar", "TI-1C", 3.10));
        bst.add(new MahasiswaTr15("220101007", "Nabila", "TI-1D", 3.76));
        bst.add(new MahasiswaTr15("220101008", "Rizky", "TI-1D", 3.50));
        bst.add(new MahasiswaTr15("220101009", "Aulia", "TI-1E", 3.88));
        bst.add(new MahasiswaTr15("220101010", "Kevin", "TI-1E", 3.00));

        System.out.println("\nDaftar semua mahasiswa (in order traversal):");
        bst.traverseInOrder(bst.root);
    }
}

```

```

System.out.println("\nPencarian data mahasiswa:");
System.out.print("Cari mahasiswa dengan nama: Rina : ");
String hasilCari = bst.find("Rina") ? "Ditemukan" : "Tidak ditemukan";
System.out.println(hasilCari);
System.out.print("Cari mahasiswa dengan nama: Nana : ");
hasilCari = bst.find("Nana") ? "Ditemukan" : "Tidak ditemukan";
System.out.println(hasilCari);

System.out.println("\nMahasiswa dengan IPK tertinggi (3 Mahasiswa):");
bst.cari3IPKTertinggi();

System.out.println("\nMahasiswa dari kelas tertentu:");
bst.tampilkanMahasiswaKelas("TI-1A");

```

Hasil Running

```

PS E:\Algoritma&StrukturData\Algoritma-dan-Struktur-Data> & 'C:\Program Files\Java\jdk-26\bin\java.exe' '--enable-preview' '-XX:+ShowCodeDetailsInExceptionMessages' '-cp' 'C:\Users\khani\AppData\Roaming\Code\User\workspaceStorage\1d6cf314cbca43c9ec44a1131257e8d4\redhat.java\jdt_ws\Algoritma-dan-Struktur-Data_c71aa949\bin' 'BinaryTreeMain15'

Daftar semua mahasiswa (in order traversal):
NIM: 220101001 | Nama: Andi | Kelas: TI-1A | IPK: 3.95
NIM: 220101009 | Nama: Aulia | Kelas: TI-1E | IPK: 3.88
NIM: 220101002 | Nama: Budi | Kelas: TI-1A | IPK: 3.2
NIM: 220101005 | Nama: Dimas | Kelas: TI-1C | IPK: 2.75
NIM: 220101006 | Nama: Fajar | Kelas: TI-1C | IPK: 3.1
NIM: 220101010 | Nama: Kevin | Kelas: TI-1E | IPK: 3.0
NIM: 220101007 | Nama: Nabila | Kelas: TI-1D | IPK: 3.76
NIM: 220101004 | Nama: Rina | Kelas: TI-1B | IPK: 3.45
NIM: 220101008 | Nama: Rizky | Kelas: TI-1D | IPK: 3.5
NIM: 220101003 | Nama: Sinta | Kelas: TI-1B | IPK: 3.82

Pencarian data mahasiswa berdasarkan nama:
Cari mahasiswa dengan nama: Rina : Ditemukan
Cari mahasiswa dengan nama: Nana : Tidak ditemukan

Mahasiswa dengan IPK tertinggi (3 Mahasiswa):
220101001 | Andi | TI-1A | IPK: 3.95
220101009 | Aulia | TI-1E | IPK: 3.88
220101003 | Sinta | TI-1B | IPK: 3.82

Mahasiswa dari kelas tertentu:
NIM: 220101001 | Nama: Andi | Kelas: TI-1A | IPK: 3.95
NIM: 220101002 | Nama: Budi | Kelas: TI-1A | IPK: 3.2

```